Lagen om total sannolikhet

$B_1, ..., B_5$ är en partitionering av S. Bayes sats ger då $P(B) = P(B|A) \cdot P(A) + P\left(B|\bar{A}\right) \cdot P\left(\bar{A}\right)$
Alternativ form av Bayes sats: $P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A^c) \cdot P(A^c)}$ $(A^c = \bar{A})$

$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Central Limit Theorem (CLIT / CLT / CGS)

Om x har fördelning med μ σ så är $\bar{x}$ normalfördelad med $\mu = \mu$, $\sigma = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ n = storleken av stickprovet

Signifikansnivå vs konfidensnivå

Så, för ett test är konfidensnivån oddsen att alternativa hypotesen stämmer. konfidensnivå = 1 - signifikansnivå

Typ I fel = **signifikansnivå** = $\alpha = \boldsymbol{P}(\text{Förkasta } H_0 \mid H_0 \text{ är sann})$

Typ 2 fel = $\boldsymbol{P}(\text{Acceptera } H_0 \mid H_0 \text{ är falsk})$

Styrka = **konfidensnivå** = $\boldsymbol{P}(\text{Förkasta } H_0 \mid H_A \text{ är sann}) = 1 - \text{typ II fel}$

P-värdet för en observation Z_{obs} är $P(Z > Z_{\text{obs}})$

konfidens-interval

2-sidigt: $\bar{X} = \bar{x} \pm z_{\alpha\ /\ 2} * \text{STD}_{\text{ERR}}$ 1-sidigt: $\bar{X} = \bar{x} \pm z_{\alpha} * \text{STD}_{\text{ERR}}$ Där $\text{STD}_{\text{ERR}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$

Regression

$SS_{\text{TOTAL}} = \sum_i (y_i - \bar{y})^2$

$SS_{\text{REG}} = \sum_i (\hat{y_i} - \bar{y})^2$

$SS_{\text{ERR}} = \sum_i (y_i - \hat{y})^2$

$R^2 = \frac{SS_{\text{REG}}}{SS_{\text{TOTAL}}}$

R^2 är andelen av den totala variationen förklarad av modellen.

$P(\max(x_0, ..., x_n) \leq x) = P(x_1 \leq x, ..., x_n \leq x)$

Väntevärde och varians

Definition

$\text{Var}[X] = \sum_x (x - \mu)^2 \cdot px(x) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$

$\sigma = \text{Std}(x) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Stickprovsvarians

$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i \right)^2 \right)$

Räknelagar

$\mathbb{E}[c] = c$ om c är en konstant

$\mathbb{E}[aX + bY + c] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y] + c$ med a,b,c konstanter

$\text{Var}[aX + b] = a^2\ \text{Var}[X]$

$\text{Var}[aX + bY + c] = a^2\ \text{Var}[X] + b^2\ \text{Var}[Y] + 2ab\ \text{Cov}(X, Y)$ med a,b,c konstanter

$P(A|B) = \frac{P(A \cup B)}{P(B)}$

$\text{cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = \sum_i ((x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})) = E(XY) - E[X] * E[Y]$

Om X, Y Oberoende:

$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$

$\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]$

Chebyshevs olikhet

$\mathbb{P}(|X - \mu| > \varepsilon) \leq \left(\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)^2$